

试卷说明:

1. 试卷分值: 50 分; 建议时长: 45 分钟;
2. 请将答案正确填写到相应的答题区域。

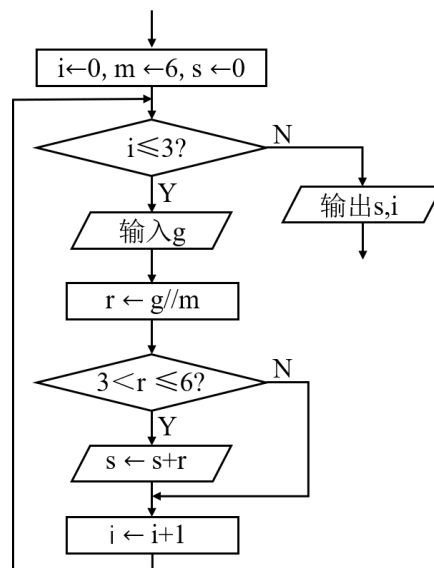
一、选择题(本题共 12 小题, 共 24 分)

阅读材料, 回答下列 5 个小题。

某校师生可通过校园网, 使用手机、平板等移动终端登录学校电子图书馆系统。登录后, 师生不仅能够预约纸质图书的借阅与归还时间, 还可以在线阅览电子书籍。该系统搭载专用服务器, 依托数据库实时更新图书相关信息, 并对借阅流量、图书存量、借阅记录等各类数据进行自动统计分析; 与此同时, 系统还配备了智能问答助手, 用于解答同学们关于借阅规则、馆藏信息等各种疑问。

1. 下列关于该信息系统组成的说法, 正确的是 ()
 - A. 电子书籍属于该系统的数据
 - B. 该系统中的用户只有师生
 - C. 服务器和数据库均属于该系统的硬件
 - D. 校园网属于该系统的软件
2. 下列关于该信息系统功能的说法, 不正确的是 ()
 - A. 提交预约时间, 体现了数据输入功能
 - B. 存储电子书籍, 体现了数据存储功能
 - C. 更新数据库内容, 体现了数据查询功能
 - D. 统计借阅人数, 体现了数据加工处理功能
3. 为保证该信息系统的安全性, 下列做法中不合理的是 ()
 - A. 对该系统采取病毒防护措施
 - B. 对师生登录信息进行加密存储
 - C. 及时更新系统防堵漏洞
 - D. 通过共享账户高效管理数据
4. 下列关于该系统网络技术的分析, 正确的是 ()
 - A. 利用移动终端线上阅读电子书籍是网络资源共享的体现
 - B. 移动终端向服务器提交预约信息无需遵循网络协议
 - C. 该系统中的数据传输均需采用移动通信技术
 - D. 服务器必须部署在学校的局域网中
5. 为使“电子图书馆系统”中的智能问答助手更准确地回答师生关于图书借阅规则、馆藏信息等问题, 下列方法可行的是 ()
 - A. 增加移动终端的屏幕尺寸
 - B. 提高校园网的访问速度
 - C. 完善问答助手语料库中的图书馆相关资料
 - D. 增加服务器中电子书籍的存储容量
6. 某 WAV 格式的数字音频文件由麦克风录制获得, 采样频率为 44.1kHz, 量化位数为 16 位, 双声道。下列关于该音频的说法不正确的是: ()
 - A. 录制声音是声音数字化的过程
 - B. 每个声道的采样点用 16 位二进制数表示
 - C. 音频存储容量与采样频率、量化位数、声道数和时长有关
 - D. 该音频格式可以与 MP3 格式无损互转

7. 某算法的部分流程图如图所示，执行这部分流程，若输入 g 的值依次为 30、34、18，则输出 s 、 i 的值是 ()



- A. 20、3 B. 10、4 C. 10、3 D. 13、4
8. 将一个由若干互不相同的英文字母组成的序列按顺序依次处理。初始时有一个空队列 Q 和一个空栈 S 。处理规则如下：若当前字母为辅音，则将其直接加入队尾；若当前字母为元音（A、E、I、O、U），则将其压入栈 S 中暂存。当所有字母处理完毕后，将栈 S 中的元素依次弹出，并按照弹出顺序依次加入队列 Q 的队尾。设最终得到的队列为 Q ，则下列说法中正确的是 ()
- A. 元音字母之间的相对顺序保持不变
B. 辅音字母之间的相对顺序保持不变
C. 不同的输入序列一定对应不同的最终序列
D. 已知最终得到的队列内容，可以确定唯一的原输入序列
9. 某非完全二叉树共有 6 个节点，其前序遍历为 ABCDEF，已知 C 和 E 均为叶子节点。删除一个叶子节点后，该二叉树恰好变为完全二叉树。则下列说法中不正确的是 ()
- A. 根节点为 A B. 该二叉树的形态不唯一
C. 节点 F 一定是节点 D 的左孩子节点 D. 节点 D 一定在第三层
10. 有如下 Python 程序段：
- ```

shu="";k=0;qiu=""
x="394-5-222-60-809"
for ch in range(len(x)):
 if '0'<=x[ch]<='9':
 k=k+1
 else:
 shu=x[ch-k:ch]
 if qiu<shu:
 qiu=shu+qiu
 k=0
print(qiu)

```
- 执行该程序段后，输出结果是 ( )
- A. 1203                      B. 605394                      C. 809605394                      D. 809394
11. 有如下 Python 程序段：
- ```

s=0
while topa!=-1:

```

```

while topb!=-1 and stka[topa]>stkb[topb]:
    if (stka[topa]+stkb[topb])%2==1:
        topa+=1
        stka[topa]=stkb[topb]
    topb-=1
if topb!=-1:
    topb-=1
s+=stka[topa]
topa-=1

```

若初始状态 stka 为[6,0,0,0,0,0], topa 为 0, stkb 为[2,7,2,1,5], topb 为 4, 那么执行该程序段后, s 的值为()

- A. 13 B. 14 C. 15 D. 16

12. 某二分查找算法的 Python 程序段如下:

```

n=len(a)
L=0
R=(n-1)//2 #语句①
while L<=R:
    m=(L+R)//2 #语句②
    if key==a[m]:
        break
    if key<a[m]:
        R=m-1
    else:
        L=m+1
if L<=R or R>=0 and a[n-R-1]==key:
    print("YES")
else:
    print("NO")

```

执行该程序段后, 下列说法正确的是()

- A. 若列表 a 有 8 个元素, 则语句②最多被执行 4 次
 B. 若 a 为[1,5,8,7,3], key 为 7, 输出结果为“NO”
 C. 若要实现 key 的查找, a 中元素应按升序排列
 D. 将语句①修改为“R=n-1”, 可能会影响程序输出的结果

二、非选择题(本题共 3 大题, 共 26 分)

13. (8 分) 为评估长江十年禁渔的阶段性效果, 某研究小组在长江某监测江段搭建了“鱼类资源监测系统”。系统通过水下声呐传感器采集鱼类活动强度数据, 通过水质传感器采集水温和溶解氧数据。对于每类传感器, 智能终端每小时获取 3 次数据, 将 3 个数据的中位数通过 5G 模块上传至服务器。服务器对数据进行存储和分析, 当检测到鱼类活动强度持续偏低或水质指标异常时, 向管理员发送警示信息, 并通过智能终端控制警示灯闪烁。用户通过浏览器可查看系统监测数据和统计结果。请回答下列问题:

(1) 警示灯闪烁的场景中, 数据流向不合理的是为() (多选, 填选项)。

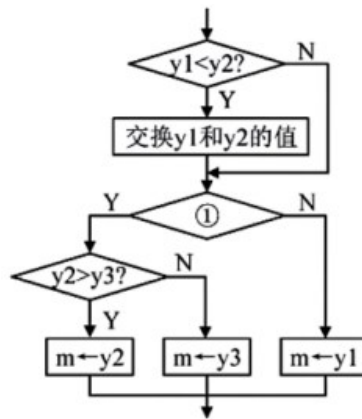
- A. 传感器→智能终端→服务器→数据库 B. 传感器→智能终端→执行器→服务器
 C. 服务器→智能终端→数据库→执行器 D. 数据库→服务器→智能终端→执行器

(2) 下列关于该系统的数据的说法正确的是() (单选, 填选项)。

- A. 该系统的数据指的是在网络中传输的二进制数据
 B. 该系统的数据处理部分在智能终端完成, 部分在服务器端完成

- C. 传感器传输数据到智能终端，需要遵守 TCP/IP 协议
- D. 智能终端承担数据的中转的作用，只有内存模块，不需要外存
- (3)若连接在智能终端上的 5G 模块突发故障不能工作，会引发的问题有 () (多选，填选项)。
- A. 无法通过浏览器访问已存储的鱼类活动强度历史数据
- B. 智能终端无法传输水温数据至服务器
- C. 服务器向智能终端传送控制信号失败
- D. 服务器向管理员发送警示信息失败

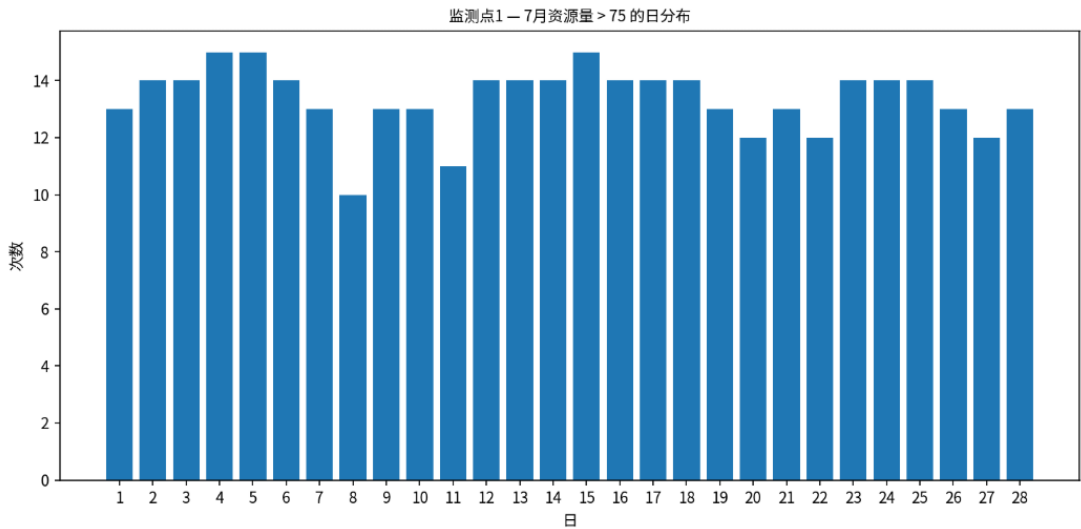
(4)智能终端每小时获取的 3 个鱼类活动强度数据分别存入 y_1 、 y_2 和 y_3 ，将中位数存入 m 的部分流程图如图所示。图中①处应填入_____。



(5)现需增加“重点保护鱼类出现次数”监测功能，在智能终端接入相应识别设备后，还需对软件部分作多处修改。请用文字描述其中 1 处修改建议：_____。

14. (9 分) 长江十年禁渔已进入中期评估阶段。某监测系统采集了某江段 2021-2025 年的鱼类资源监测数据，数据包括“年、月、日、时、监测点、资源量”等字段，其中“资源量”由声呐探测结果换算得到，可用于反映该江段鱼类资源恢复情况。请回答下列问题：

(1)将监测点 1 的 2025 年监测数据导出，存于 fishdata.xlsx 文件中。现要找出资源量均值最高的月份，并统计该月份中资源量大于阈值 T 的日分布情况，绘制如图所示的柱形图。实现上述功能的部分 Python 程序如下：



```

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df=pd.read_excel("fishdata.xlsx")
df1=df.groupby("月",as_index=False).资源量.mean() #分组求平均
df2=_____①
  
```

```

#将 df2 首行的月份存入 m，代码略
print("资源量均值最高的月份为:",m)
T=75
df_m= ②
df_ex=df_m[df_m["资源量"]>T] #筛选
df_cnt= ③
#重命名"资源量"列名称为"次数"，代码略
plt.bar(df_cnt["日"],df_cnt["次数"])
#设置绘图参数，显示柱形图，代码略
程序中①②③处可选的代码如下，请选择合适的代码填入划线处（单选，选填字母）：

```

①_____； ②_____； ③_____；

- A. df[df["月"]==m]
- B. df2[df2["月"]==m]
- C. df.sort_values("资源量",ascending=False)
- D. df_ex.groupby("日",as_index=False).资源量.count()
- E. df1.sort_values("资源量",ascending=False)
- F. df_ex.groupby("时",as_index=False).资源量.count()

(2)将 2021-2025 年各月鱼类资源量按时间顺序存储于列表 data 中。设阈值 T 为资源量达标值。现要找出一个最长连续时间段，使得该时间段内每个月的资源量均不低于 T，用于分析鱼类资源恢复情况较好的连续阶段。若这样的连续时间段有多个，则选择资源量总和最大的时间段；若仍有多，则选择最早出现的时间段。输出该时间段的长度和起始下标。实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```

#data 已按时间顺序存储各月鱼类资源量
#T 为资源量达标阈值
maxn=start=maxt=0
left=0
total=0

```

```

for right in range(len(data)):

```

```

    total+=data[right]

```

```

    while ①:

```

```

        total-=data[left]

```

```

        left+=1

```

```

    n= ②

```

```

    if n>maxn:

```

```

        maxn=n

```

```

        start=left

```

```

        maxt=total

```

```

    elif ③:

```

```

        start=left

```

```

        maxt=total

```

#输出最长连续时间段长度 maxn 和起始下标 start，代码略

请在划线处填入合适的代码：①_____； ②_____； ③_____。

15. (9 分) 某新能源车可以实现双充电头同时充电，小明设计了一个算法模拟车辆的充放电过程。在电池包内有很多独立单元，放电时只从一处输出，且下次放电从上次结束的下一个位置开始。充电时采用双头充电，双头固定在上下半区起始位置。例如 10（1-10）个单元，依次操作如下：

操作	含义	备注
放电 8	1-8 号放电	下次放电头在 9
充电 4	1-2 充电, 6-7 充电	充电头一直在 1 和 6
放电 5	9-10, 1-2, 6 依次放电	下次放电头在 7, 3-5 无电

注 1: 若某单元充放电时损坏, 则不计入本次充放电数额, 并在以后跳过该单元。

注 2: 充电时若本半区已充好, 则从另一个半区中点往后依次寻找位置, 直到完成充电。

回答下列问题:

(1)若电池组共 20 个单元(1-20), 每单元电量 1, 使用期间无损坏, 初始满电、放电头在位置 1。依次经历: 放电 12→充电 4 后, 1-5 单元共有多少电? (填数值) _____

(2)函数 isdamage 的功能是模拟充放电操作过程中该单元是否损坏, 一个电池单元在充放电超 50 次后每次有 1%概率损坏。请在划线处填入合适的代码。

from random import randint

#isdamage 函数中, 参数 c 为某一个储能单元, 共 3 个值, 分别表示充电状态, 使用次数, 指针

def isdamage(c):

 t=randint(1,100) #随机生成 1~100 的整数

 if _____:

 return True

 else:

 return False

(3)模拟充放电操作的 Python 程序如下, 请在划线处填入合适的代码。

dc=[[0,0,-1] for j in range(200)] #dc[i]有 3 个值, 分别表示充电状态, 使用次数, 指针

n=len(dc)//2

fdhead=0

for i in range(n*2): #首次充电

 dc[i][0]=1;dc[i][1]=1;dc[i][2]=i+1

dc[2*n-1][2]=0

capt=cnt=len(dc) #capt、cnt 分别记录当前电池剩余电量和可用电池单元数

for i in range(100):

 #输入充放电标记 t, 本次充放电数值 num(不超过电池可用容量), 代码略

 if t==1: #放电

 dc[n-1][2]=n;dc[2*n-1][2]=0 #修改上下半区最后一个节点指针

 p=fdhead

 q=_____①

 while num>0 and capt>0:

 if dc[p][0]==1:

 f=isdamage(dc[p])

 dc[p][1]+=1

 if f: #该单元损坏

 cnt-=1;capt-=1;dc[p][0]=2

 else:

 num-=1;capt-=1;dc[p][0]=0

 p=q

 q=dc[q][2]

 _____②

 else: #用双头同时给电池组充电

 dc[n-1][2]=-1;dc[2*n-1][2]=-1 #将上下半区断开

```
p1=0;q1=dc[p1][2];p2=n;q2=dc[p2][2]
```

```
while num>0 and capt<cnt:
```

```
    while p1!=-1 and dc[p1][0]>0:
```

```
        p1=q1
```

```
        if p1!=-1:
```

```
            q1=dc[q1][2]
```

```
    if p1==-1: #上半区已经充满
```

```
        m=len(dc)-n//2
```

```
        while ____③____: #在下半区中部开始重新寻找充电头
```

```
            m+=1
```

```
            if m==len(dc):
```

```
                m=n
```

```
        p1=m
```

```
        q1=dc[p1][2]
```

#若上半区当前单元可充电，则判断其是否损坏并更新使用次数、单元状态、剩余电量和待充电数，随后将充电指针移到下一位置，代码略

#执行下半区充电操作，代码略

请在划线处填入合适代码：①_____；②_____；③_____。